ВсОШ 2002, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

655. Пусть A' — точка касания вневписанной окружности треугольника ABC со стороной BC. Прямая a проходит через точку A' и параллельна биссектрисе внутреннего угла A. Аналогично строятся прямые b и c. Докажите, что a, b и c пересекаются в одной точке. (*Л.Емельянов*)

655. Пусть A_1, B_1 и C_1 — точки касания вписанной окружности с соответствующими сторонами $\triangle ABC$ (см. рис. 295). Проведем через A_1 прямую a_1, параллельную биссектрисе угла A. Так как $\triangle AB_1C_1$ равнобедренный, то биссектриса угла A перпендикулярна B_1C_1, поэтому проведенная через A_1 прямая, будучи перпендикулярной B_1C_1, является высотой $\triangle A_1B_1C_1$.

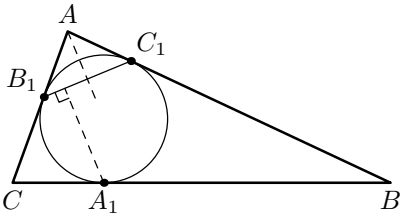


Рис. 295

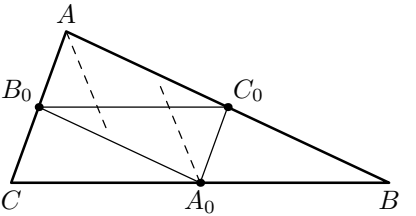


Рис. 296

Пусть A_0, B_0 и C_0 — середины соответствующих сторон $\triangle ABC$ (см. рис. 296). Так как $\triangle ABC$ и $\triangle A_0B_0C_0$ гомотетичны с коэффициентом $-\frac{1}{2}$, то биссектрисы углов A и A_0 параллельны. Обозначим точку пересечения биссектрис $\triangle A_0B_0C_0$ через S.

Как известно, точки A_1 и A' равноудалены от середины своей стороны (то же верно для точек B_1 и B', C_1 и C').

Рассмотрим симметрию относительно точки S. При этой симметрии прямая a_1, перейдет в прямую a. Таким образом, при этой симметрии каждая из высот $\triangle A_1B_1C_1$ перейдет в одну из прямых a, b и c, следовательно, эти прямые пересекутся в точке, симметричной ортоцентру $\triangle A_1B_1C_1$ относительно центра S окружности, вписанной в серединный треугольник $A_0B_0C_0$.